9. Számítási feladat

A metán és a vízgőz egyensúlyi reakciója 627 °C-on:

$CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + 3\ H_2(g)$ $\qquad K = 2{,}40 \cdot 10^{-4}\ mol^2/dm^6$

a) 1,00 mol metánt és valamennyi vízgőzt töltöttünk egy tartályba, majd a rendszert 627 °C-ra melegítettük. Az egyensúlyi gázelegy 46,56 térfogatszázaléka hidrogén, és mindössze 1,72 térfogatszázaléka metán.
Hány mol vízgőzt kevertünk a metánhoz, és hány százalékos volt a metán átalakulása?

b) Számítsa ki a tartály térfogatát és az egyensúlyi össznyomást 627 °C-on!

15 pont	